MEIN WERKSTATTHEFT

Möbelwerkstatt

WP Technik 7 · Alles aus Dachlatte · Modell oder Original

Name: _____ Klasse: _____

Mein Team: _____

So arbeitest du in jeder Stunde

1 PLANEN	2 DURCHFÜHREN	3 REFLEKTIEREN
Zu Beginn: Datum und dein Plan für die Stunde in Stichworten – im Stundenprotokoll.	Während der Arbeit: Du arbeitest an deinem Projekt und füllst die Arbeitsseiten aus.	Am Ende: Hast du deinen Plan geschafft? Kurze Einschätzung und nächster Schritt – im Stundenprotokoll.

Das Stundenprotokoll ist eine Tabelle für alle 12 Stunden. Dazu kommen die Arbeitsseiten 1A bis 6B für dein Projekt.

Dein Heft ist deine Lernerfolgskontrolle

> **WICHTIG:** Dieses Werkstattheft ist zusammen mit deinem Werkstück die zweite Klassenarbeit. Das Heft zählt 40 %, das Werkstück 60 %. Die Kriterien findest du auf der letzten Seite – lies sie schon jetzt.

• Jede Person führt ein eigenes Heft – auch im Team. Teamentscheidungen schreibt ihr alle auf, Stundenprotokoll und Rückblick schreibst du allein.

• Schreibe ehrlich. Ein Ziel, das du nicht erreicht hast, ist kein Fehler – wenn du erklärst, was du daraus machst.

• Das Heft bleibt im Technikraum. Fotos vom Arbeitsstand darfst du einkleben.

Hier findest du Hilfe

Erst selbst probieren → Hilfekarte H1–H8 im Lernnavigator → Team → Lehrkraft. Arbeitsgänge lernst du in Lehrgängen (Werkstattpass).

Start | Mein Projekt auf einen Blick

Lernziel: Ich behalte mein ganzes Projekt im Blick.

Fülle den oberen Teil aus, sobald du dich entschieden hast (Woche 1).

Ich baue:	
für (Person / Ort):	
Materialweg:	[ ] Weg M – Modell aus Eisstielen [ ] Weg O – Original aus Dachlatte
Teamgröße:	[ ] allein [ ] zu zweit [ ] zu dritt [ ] Teilteam im Großprojekt
Mein Startniveau:	[ ] 1 Anwenden [ ] 2 Konstruieren [ ] 3 Optimieren
Meine Baugruppe:	

Mein Zeitplan

Plane in Woche 1 grob, was du in jeder Woche schaffen willst. Kreuze am Ende jeder Woche an, wo du stehst. So merkst du früh, ob du deinen Plan ändern musst.

Woche	Das will ich schaffen	Das habe ich geschafft	im Plan?
1			[ ] ja [ ] knapp [ ] nein
2			[ ] ja [ ] knapp [ ] nein
3			[ ] ja [ ] knapp [ ] nein
4			[ ] ja [ ] knapp [ ] nein
5			[ ] ja [ ] knapp [ ] nein
6			[ ] ja [ ] knapp [ ] nein

Meilensteine

Haltepunkt	Seite	Datum	Kürzel Lehrkraft
Entscheidung steht	1B		
Freigabe der Planung	2D		
Funktionstest	5A		
Abnahme	6B		

Protokoll | Mein Stundenprotokoll

Lernziel: Ich plane jede Stunde und schätze am Ende ehrlich ein.

Zu Beginn jeder Stunde: Datum und dein Plan in Stichworten. Am Ende: Kreuze an, ob du deinen Plan geschafft hast, und notiere kurz, warum – oder was du als Nächstes tust.

Wo.	Datum	Mein Plan für die Stunde (Stichworte)	geschafft?	Einschätzung / nächster Schritt
1 Mo			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
1 Mi			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
2 Mo			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
2 Mi			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
3 Mo			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
3 Mi			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
4 Mo			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
4 Mi			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
5 Mo			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
5 Mi			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
6 Mo			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
6 Mi			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
+			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	
+			[ ] ja [ ] teils [ ] nein	

Werkstattpass | Meine Lehrgänge

Lernziel: Ich lerne Arbeitsgänge, bevor ich sie brauche.

> **PFLICHT:** Stichsäge, Handschleifgerät, Tellerschleifer, Standbohrmaschine, Akkuschrauber und Dekupiersäge: Du benutzt sie erst, wenn hier die Unterschrift der Lehrkraft steht.

Kreuze an, was du brauchst. Buche einen Termin auf der Buchungsliste. Nach dem Lehrgang zeigst du dein Probestück, die Lehrkraft trägt Datum und Kürzel ein.

Für alle

Lehrgang	brauche ich	gebucht für	bestanden am	Kürzel Lehrkraft
L1 Richtig schleifen	[ ]			
L2 Oberflächen ölen oder lasieren	[ ]			

Weg O – Original aus Dachlatte

Lehrgang	brauche ich	gebucht für	bestanden am	Kürzel Lehrkraft
L3 Stichsäge · PFLICHT	[ ]			
L4 Handschleifgerät · PFLICHT	[ ]			
L5 Tellerschleifer · PFLICHT	[ ]			
L6 Standbohrmaschine · PFLICHT	[ ]			
L7 Akkuschrauber · PFLICHT	[ ]			
L8 Leimen	[ ]			
L9 Verschrauben	[ ]			
L10 Holzdübel	[ ]			

Weg M – Modell aus Eisstielen

Lehrgang	brauche ich	gebucht für	bestanden am	Kürzel Lehrkraft
L11 Dekupiersäge · PFLICHT	[ ]			
L12 Platten durch Kreuzverleimung	[ ]			
L13 Furnier aufbringen	[ ]			

Mein eigener Lehrgangswunsch

Arbeitsgang	Warum brauche ich ihn?	bestanden am	Kürzel Lehrkraft

1A | Bedarf entdecken und Ideen finden

Lernziel: Ich finde eine echte Aufgabe für ein Möbelstück.

Schau dich um: in deinem Zimmer, im Klassenraum, im Werkraum, bei Familie oder Freunden. Was liegt herum? Was ist unpraktisch? Wem könntest du helfen?

Ort	Das Problem	Wer hätte etwas davon?

Meine drei Ideen

Skizziere mindestens drei unterschiedliche Ideen. Schnelle Skizzen reichen. Mindestens eine Idee ist ganz von dir – nicht aus dem Ideenspeicher.

Idee 1: _____	Idee 2: _____	Idee 3: _____

> **HILFE:** Kein Einfall? Frage dich: Was nervt mich jeden Tag? Erst dann: Ideenspeicher in der Projektübersicht.

1B | Entscheiden

Lernziel: Ich treffe eine begründete Entscheidung.

Bewerte jede Idee: ++ sehr gut · + gut · – eher nicht. Ergänze ein eigenes Kriterium.

Kriterium	Idee 1	Idee 2	Idee 3
löst ein echtes Problem			
in 6 Wochen schaffbar			
passt zu unserer Teamgröße			
sicher baubar			
neu oder eigen			
eigenes Kriterium: _____			

Wir bauen: _____

Darum haben wir uns so entschieden:

Das ist an unserer Idee neu oder eigen:

Übertrage deine Entscheidung auf die Seite „Mein Projekt auf einen Blick“.

> **HALTEPUNKT:** Zeige deine Entscheidung der Lehrkraft. Passt der Umfang zur Teamgröße? (Tabelle in der Projektübersicht)

Entscheidung besprochen am: _____ Kürzel Lehrkraft: _____

2A | Anforderungen, Prüfkriterien, Team

Lernziel: Ich lege fest, was mein Möbel können muss.

Was muss unser Möbel können?

Muss es können	Wäre schön

Unsere Prüfkriterien

Mindestens zwei Kriterien, die man mit ja oder nein prüfen kann. Beispiel: „Der Ständer hält ein Buch mit 1 kg, ohne zu kippen.“

Nr.	Prüfkriterium	So prüfen wir es
1		
2		
3		

Teamvertrag

Bei Einzelarbeit: nur deine Hauptbaugruppen eintragen. Im Großprojekt: euer Teilteam und eure Aufgabe.

Name	Ich bin verantwortlich für (Baugruppe / Möbelteil)	Unterschrift

Unsere Regeln: Wenn wir uns nicht einig sind, machen wir es so:

2B | Konstruktionszeichnung

Lernziel: Ich zeichne mein Möbel maßhaltig.

Zeichne dein Möbel in einer Ansicht oder schräg von vorn. Trage alle wichtigen Maße in mm ein. Markiere die Baugruppen und wer sie baut.

Gesamtmaße (B × T × H): _____ × _____ × _____ mm Nur Weg M – Maßstab: 1 : _____

> **HILFE:** H1 Von der Idee zur Zeichnung · H2 Maßstab umrechnen

2C | Stückliste, Arbeitsplan, Lehrgänge

Lernziel: Ich plane Material, Schritte und Lehrgänge.

Stückliste

Nr.	Bauteil	Anzahl	Länge (mm)	Material	Wer?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Weg O: Dachlatte gesamt _____ m (+ ca. 10 % Verschnitt = _____ m) Weg M: Eisstiele _____ Stück

Verbindungen (z. B. leimen, schrauben, dübeln): _____

Reihenfolge der Arbeitsschritte

Schritt	Was wird gemacht?	Werkzeug / Maschine	Lehrgang	Wer?
1			L___	
2			L___	
3			L___	
4			L___	
5			L___	
6			L___	

Kreuze die nötigen Lehrgänge im Werkstattpass an und trage dich auf der Buchungsliste ein.

> **HILFE:** H3 Dachlatten prüfen · H4 Verbindungen · H7 Zuschnitt und Kosten · Lehrgänge: Projektübersicht Seite 3

2D | Freigabe

Lernziel: Ich prüfe meine Planung, bevor ich säge.

> **HALTEPUNKT:** Zeige deine Planung der Lehrkraft. Erst nach der Freigabe schneidest du Material zu.

Prüfpunkt	Ich	Lehrkraft
Das Möbel löst ein echtes Problem (1A, 1B).	[ ]	[ ]
Der Umfang passt zur Teamgröße.	[ ]	[ ]
Die Zeichnung hat alle wichtigen Maße (2B).	[ ]	[ ]
Stückliste und Zeichnung passen zusammen (2C).	[ ]	[ ]
Es gibt mindestens zwei prüfbare Prüfkriterien (2A).	[ ]	[ ]
Jede Person hat eine eigene Baugruppe.	[ ]	[ ]
Nötige Lehrgänge sind angekreuzt und gebucht.	[ ]	[ ]
Kein Sitzmöbel, kein hohes Regal in Originalgröße.	[ ]	[ ]

Rückmeldung der Lehrkraft

Materialrahmen: _____

Bitte noch ändern:

[ ] Freigegeben Datum: _____ Kürzel: _____

4A | Zwischencheck

Lernziel: Ich überprüfe meinen Plan und passe ihn an.

Halbzeit beim Bauen. Vergleiche mit deinem Zeitplan auf der Seite „Mein Projekt auf einen Blick“.

Frage	Meine Antwort
Wo stehe ich? Was ist schon fertig?	
Was fehlt noch bis zum Test in Woche 5?	
Liege ich im Plan?	[ ] ja [ ] knapp [ ] nein
Was kann ich vereinfachen oder weglassen, ohne dass die Funktion leidet?	
Welche Hilfe oder welchen Lehrgang brauche ich noch?	

Mein angepasster Plan bis zum Test

Stunde	Das erledige ich
Woche 4 · Mittwoch	
Woche 5 · Montag	

Zwischencheck besprochen mit: _____ Kürzel Lehrkraft: _____

5A | Funktionstest

Lernziel: Ich prüfe mein Möbel ehrlich und finde Schwachstellen.

HALTEPUNKT: Plant den Test mit der Lehrkraft. Testet nur mit der vereinbarten Last.

Vereinbarte Prüflast / Prüfanordnung: _____

Prüfkriterium (aus 2A)	Ergebnis	Erfüllt?
		ja / teils / nein
		ja / teils / nein
		ja / teils / nein

Schwachstelle

Diese Stelle hat nicht gut funktioniert:

Ich vermute als Ursache:

Meine Verbesserungsidee (Skizze)

HILFE: H5 Aussteifen · H6 Kippen und Prüfen · H8 Verbessern mit Test

6A | Verbessern, Oberfläche, Bilanz

Lernziel: Ich zeige mit einem Test, dass es besser geworden ist.

Vorher – nachher

	Vorher	Nachher
Was habe ich verändert?		
Testergebnis		

Oberfläche

[ ] geölt [ ] lasiert [ ] furniert [ ] unbehandelt, weil _____

Materialbilanz

	Geplant (2C)	Verbraucht	Rest / Verschnitt
Dachlatte (m) oder Eisstiele (Stück)			

Hier habe ich Material gespart oder verschwendet:

Was wäre, wenn wir es zehnmal bauen?

Wie könnte man euer Möbel zehnmal herstellen? Denkt an gleiche Längen, Schablonen, Reihenfolge und Qualitätskontrolle.

6B | Abnahme und Rückblick

Lernziel: Ich schätze meine Arbeit ehrlich ein.

> **HALTEPUNKT:** Abnahme: Du stellst dein Werkstück in 2–3 Minuten vor und erklärst eine Entscheidung, auf die du stolz bist.

Ich kann …	noch nicht	teilweise	sicher
eine eigene Möbelidee aus einem Bedarf entwickeln.	[ ]	[ ]	[ ]
eine Zeichnung mit Maßen und eine Stückliste erstellen.	[ ]	[ ]	[ ]
meine Stunden planen und meinen Plan anpassen.	[ ]	[ ]	[ ]
die Arbeitsgänge aus meinen Lehrgängen sicher anwenden.	[ ]	[ ]	[ ]
maßgenau und sauber fertigen.	[ ]	[ ]	[ ]
mein Möbel prüfen und eine Schwachstelle verbessern.	[ ]	[ ]	[ ]
im Team Verantwortung übernehmen (falls Team).	[ ]	[ ]	[ ]

Diese Entscheidung habe ich selbst getroffen:

Darauf bin ich stolz:

Das hat mir beim Planen meiner Stunden geholfen:

Das würde ich beim nächsten Projekt anders machen:

Feedback von meinem Team	Feedback der Lehrkraft

Bewertung | Meine Lernerfolgskontrolle

Werkstattheft (Teil A, 40 Punkte) und Werkstück (Teil B, 60 Punkte) ergeben zusammen 100 Punkte. Schätze dich vor der Abgabe selbst ein: ++ sicher erfüllt · + erfüllt · o teilweise · – noch nicht.

Teil A · Werkstattheft (40 %)

	Kriterium	Daran erkennt man es	max.	Ich	Punkte
A1	**Bedarf, Ideen und Entscheidung**	echter Bedarf, mindestens drei Ideen, Entscheidung begründet	8		
A2	**Konstruktionszeichnung**	vollständig, alle wichtigen Maße, Baugruppen erkennbar	8		
A3	**Stückliste, Materialbedarf, Arbeitsplan**	passt zur Zeichnung, realistisch	4		
A4	**Stundenprotokoll**	jede Stunde Datum, konkreter Plan und ehrliche Einschätzung	6		
A5	**Funktionstest und Verbesserung**	Ergebnisse, Schwachstelle, Vorher-nachher	8		
A6	**Materialbilanz und Rückblick**	Verbrauch ausgewertet, eigene Entscheidungen erklärt	4		
A7	**Eigenständigkeit**	eigene Idee, gewähltes Niveau, Hilfen gezielt genutzt	2		
	Summe		**40**		

Teil B · Werkstück (60 %)

	Kriterium	Daran erkennt man es	max.	Ich	Punkte
B1	**Funktion**	erfüllt deine eigenen Prüfkriterien (nach der Verbesserung)	15		
B2	**Maßhaltigkeit**	entspricht deiner Zeichnung	10		
B3	**Verbindungen**	fest, sauber und fachgerecht ausgeführt	12		
B4	**Oberfläche und Kanten**	geschliffen, Kanten gebrochen, behandelt	8		
B5	**Stabilität und Sicherheit**	steht sicher, kippt und wackelt nicht	8		
B6	**Arbeitsweise in der Werkstatt**	sicher, sauber, Lehrgänge und Regeln beachtet	7		
	Summe		**60**		

Im Team wird beim Werkstück deine eigene Baugruppe und das gemeinsame Ergebnis bewertet. Das Werkstattheft wird für jede Person einzeln bewertet.

Gesamt: _____ / 100 Punkte Note: _____ Datum, Kürzel: _____